汇报 2

崔正平 2400010714

1 问题

我们考虑单位区间上的一维扩散问题:

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(A_\varepsilon(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u_\varepsilon(x)\right)=f(x),\quad x\in\Omega=(0,1),\quad u_\varepsilon(0)=u_\varepsilon(1)=0,$$

其中 $\varepsilon>0$ 充分小并满足 $\varepsilon^{-1}\in\mathbb{Z}^+$, 代表微观尺度, $A_\varepsilon(x)$ 在微观尺度上表现出剧烈振荡的行为.

给定算例:

$$f\equiv 1,\quad A_\varepsilon(x)=\left(2+\cos\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)\right)^{-1},\quad \varepsilon=2^{-5},$$

真解为

$$u_\varepsilon(x)=x-x^2+\frac{\varepsilon}{2\pi}\left(\frac{1}{2}-x\right)\sin\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)+\frac{\varepsilon^2}{4\pi^2}\left(1-\cos\left(2\pi\frac{x}{\varepsilon}\right)\right),$$

其中 $u_\varepsilon(x)$ 在宏观和微观尺度上分别表现出截然不同的行为.

2 有限元方法综述

对于本问题, 如果采用标准有限元方法进行求解, 当网格尺寸 $h\geqslant 2^{-8}$ 时, 得到的数值解在宏观尺度上仍与真解存在一定误差, 因此有如下两种改进方法.

(1) 采用数值均匀化方法, 通过计算每个网格内 $A_\varepsilon(x)$ 的调和平均, 得到一个分段常数的有效系数 A_h , 用来代替 A_ε 来进行标准有限元方法, 这样得到的数值解与真解的误差

$$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}=\mathcal{O}(h)\|f\|_{L^2(\Omega)},$$

精度高, 并且计算代价小, 只需额外进行若干次数值积分.

(2) 采用局部正交分解方法 (LOD), 将标准有限元方法中的基函数代替为一组具有微观尺度信息的局部基函数, 同时满足与微观函数空间 A-正交, 这些局部基函数可以直接求出解析解, 然后为了减少运算和存储代价且不改变收敛阶, 对应的弱形式中的测试函数可以改用标准有限元方法中的测试函数, 再进一步计算可以发现最后得到的形式与 **(1)** 完全等价.

然而, 将 LOD 从一维推广到高维后, 局部基函数将不再可以直接求出解析解, 而是要在每个粗网格内再在细网格上用标准有限元方法求解一系列子问题, 并且可以并行计算, 求解并存储局部基函数后再进行标准有限元方法, 并且总体计算的时间和空间代价都较高

3 多重网格方法设计

设 $N=2^m, m\in\mathbb{Z}^+, h=1/N, u_i=u_\varepsilon(i/N), A_i=A_\varepsilon(i/N), f_i=f(i/N)$, 则 $u_0=u_N=0$, 采用中心差分离散格式:

$$-\frac{A_{i+\frac{1}{2}}(x_{i+1}-x_i)-A_{i-\frac{1}{2}}(x_i-x_{i-1})}{h^2}=f_i,\quad \forall 1\leqslant i\leqslant N-1,$$

即

$$\frac{1}{h^2}\left(\left(A_{i-\frac{1}{2}}+A_{i+\frac{1}{2}}\right)u_i-A_{i-\frac{1}{2}}u_{i-1}-A_{i+\frac{1}{2}}u_{i+1}\right)=f_i,\quad \forall 1\leqslant i\leqslant N-1,$$

整理后得到线性方程组 $\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{U}_h=\boldsymbol{F}_h$, 其中 $\boldsymbol{U}_h=(u_1,u_2,\cdots,u_{N-1})^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{A}_h$ 为对称三对角矩阵, 下面采用多重网格方法求解该线性方程组.

取限制算子 $\boldsymbol{I}_h^{2h}$ 为

$$u_i^{2h}=\frac{1}{4}(2u_{2i}^h+u_{2i-1}^h+u_{2i+1}^h),\quad \forall 1\leqslant i\leqslant \frac{N}{2}-1,$$

再取提升算子 $\boldsymbol{I}_{2h}^h$ 为

$$u_{2i-1}^h=\frac{1}{2}(u_{i-1}^{2h}+u_i^{2h}),\quad u_{2i}^h=u_i^{2h},\quad \forall 1\leqslant i\leqslant \frac{N}{2}.$$

我们取前磨光层数 D , 后磨光层数 d , 其中 $0\leqslant d\leqslant D\leqslant m-1$, 进行以下过程:

(1) 在 Ω^h 上, 以 $\boldsymbol{u}_h^{(0)}=\boldsymbol{0}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{U}_h=\boldsymbol{F}_h$ 进行 (对称) G-S 迭代 ν_1 次, 得到 $\boldsymbol{u}_h^{(\nu_1)}$, 并计算残量

$$\boldsymbol{r}_h=\boldsymbol{F}_h-\boldsymbol{A}_h\boldsymbol{u}_h^{(\nu_1)};$$

(2) 将残量限制到网格 Ω^{2h} 上 $\boldsymbol{F}_{2h}=\boldsymbol{I}_h^{2h}\boldsymbol{r}_h$;

(3) 在 Ω^{2h} 上, 以 $\boldsymbol{u}_{2h}^{(0)}=\boldsymbol{0}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_{2h}\boldsymbol{U}_{2h}=\boldsymbol{F}_{2h}$ 进行 (对称) G-S 迭代 ν_1 次, 得到 $\boldsymbol{u}_{2h}^{(\nu_1)}$, 并计算残量

$$\boldsymbol{r}_{2h}=\boldsymbol{F}_{2h}-\boldsymbol{A}_{2h}\boldsymbol{u}_{2h}^{(\nu_1)};$$

(4) 将残量限制到网格 Ω^{4h} 上 $\boldsymbol{F}_{4h}=\boldsymbol{I}_{2h}^{4h}\boldsymbol{r}_{2h}$;

(5) 重复以上过程, 直到求解 $\boldsymbol{A}_{Lh}\boldsymbol{U}_{Lh}=\boldsymbol{F}_{Lh}$, 其中 $L=2^D$, 精确求解该线性方程组得到 $\boldsymbol{u}_{Lh}$;

(6) 将 $\boldsymbol{u}_{Lh}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{L}{2}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{L}{2}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1+1)}=\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1)}+\boldsymbol{I}_{Lh}^{\frac{L}{2}h}\boldsymbol{u}_{Lh};$$

(7) 在 $\Omega^{\frac{L}{2}h}$ 上, 以 $\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1+1)}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_{\frac{L}{2}h}\boldsymbol{U}_{\frac{L}{2}h}=\boldsymbol{F}_{\frac{L}{2}h}$ 进行 (对称) G-S 迭代 ν_2 次, 得到 $\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1+\nu_2+1)}$;

(8) 将 $\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1+\nu_2+1)}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{L}{4}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{L}{4}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{u}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu_1+1)}=\boldsymbol{u}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu_1)}+\boldsymbol{I}_{\frac{L}{2}h}^{\frac{L}{4}h}\boldsymbol{u}_{\frac{L}{2}h}^{(\nu_1+\nu_2+1)};$$

(9) 在 $\Omega^{\frac{L}{4}h}$ 上, 以 $\boldsymbol{u}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu_1+1)}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_{\frac{L}{4}h}\boldsymbol{U}_{\frac{L}{4}h}=\boldsymbol{F}_{\frac{L}{4}h}$ 进行 (对称) G-S 迭代 ν_2 次, 得到 $\boldsymbol{u}_{\frac{L}{4}h}^{(\nu_1+\nu_2+1)}$;

(10) 重复以上过程, 直到将 $\boldsymbol{u}_{2lh}$ 提升到网格 Ω^{lh} , 其中 $l=2^{D-d}$, 并更新 Ω^{lh} 网格上的误差

$$\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1+1)}=\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1)}+\boldsymbol{I}_{2lh}^{lh}\boldsymbol{u}_{2lh}^{(\nu_1+\nu_2+1)};$$

(11) 在 Ω^{lh} 上, 以 $\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1+1)}$ 为初值, 对 $\boldsymbol{A}_{lh}\boldsymbol{U}_{lh}=\boldsymbol{F}_{lh}$ 进行 (对称) G-S 迭代 ν_2 次, 得到 $\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1+\nu_2+1)}$;

(12) 将 $\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1+\nu_2+1)}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{l}{2}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{l}{2}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{u}_{\frac{l}{2}h}^{(\nu_1+1)}=\boldsymbol{u}_{\frac{l}{2}h}^{(\nu_1)}+\boldsymbol{I}_{lh}^{\frac{l}{2}h}\boldsymbol{u}_{lh}^{(\nu_1+\nu_2+1)};$$

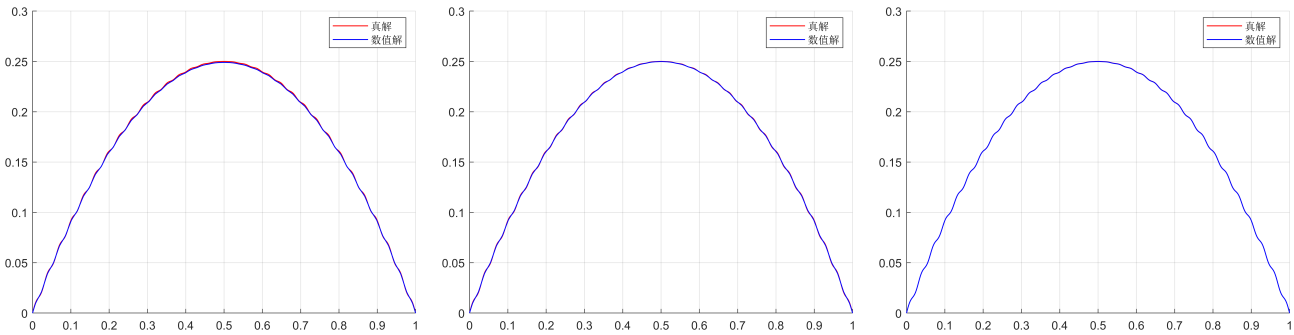
(13) 将 $\boldsymbol{u}_{\frac{l}{2}h}^{(\nu_1+1)}$ 提升到网格 $\Omega^{\frac{l}{4}h}$, 并更新 $\Omega^{\frac{l}{4}h}$ 网格上的误差

$$\boldsymbol{u}_{\frac{l}{4}h}^{(\nu_1+1)} = \boldsymbol{u}_{\frac{l}{4}h}^{(\nu_1)} + \boldsymbol{I}_{\frac{l}{2}h}^{\frac{l}{4}h}\boldsymbol{u}_{\frac{l}{2}h}^{(\nu_1+1)};$$

(14) 重复以上过程直到 $\boldsymbol{u}_h^{(\nu_1+1)}$, 即为数值解.

4 多重网格方法数值结果

取定 $h = 2^{-9}$, $\nu_1 = 800, \nu_2 = 400$, 当 $D = 4, d = 0, 1, 4$ 时的得到的数值解见图 1 .



(a) $d = 0$ (b) $d = 1$ (c) $d = 4$

图 1

下面用

$$e_h = \sqrt{h}\left(\sum_{i=1}^{N-1}(u_h(i/N) - u_\varepsilon(i/N))^2\right)^{1/2}$$

作为离散的数值解与真解的误差 $\|u_h - u_\varepsilon\|_{L^2(\Omega)}$, 在不同的 D 和 d 下的误差 e_h 见表 1 .

由此可得, 多重网格方法中实际有效的网格为满足 $h \leqslant \varepsilon$ 的较细的网格, 即 $h = 2^{-5}, 2^{-6}, 2^{-7}, 2^{-8}, 2^{-9}$, 较粗的网格 $(h > \varepsilon)$ 并不影响最终的误差. 同时, 后磨光层数 d 每增大 1 , 误差 e_h 就减小大约 2-4 倍, 精度提高显著, 微观尺度上的行为也很好符合, 一组比较好的参数设置为 $D = 4, d = 3$.

前磨光层数 D	后磨光层数 d	误差 e_h
3	0	3.983×10^{-4}
3	1	1.265×10^{-4}
3	2	4.490×10^{-5}
3	3	2.173×10^{-5}
4	0	8.084×10^{-4}
4	1	4.155×10^{-4}
4	2	1.520×10^{-4}
4	3	8.907×10^{-5}
4	4	7.813×10^{-5}
5	0	8.084×10^{-4}
5	1	8.084×10^{-4}
5	2	4.155×10^{-4}
5	3	1.520×10^{-4}
5	4	8.907×10^{-5}
5	5	7.813×10^{-5}

表 1